

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Basándose en el patrón observado en la serie de números triangulares, determine la suma de posiciones que tendría la configuración 8.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de posiciones, la serie de números triangulares.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

|            |   |   |    |    |
|------------|---|---|----|----|
| Posición   | 1 | 2 | 3  | 4  |
| Área (cm²) | 2 | 6 | 12 | 20 |

La suma de posiciones que tendría la configuración 8 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , donde  $n$  representa la posición en la secuencia.

- a) 36
- b) 35
- c) 28
- d) 64

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar el patrón de los números triangulares y aplicar la fórmula correspondiente.

Análisis del patrón:

Los números triangulares representan la cantidad de puntos que se pueden acomodar en forma de triángulo equilátero. Observando las primeras posiciones:

- Posición 1:  $T_1 = 1$  punto
- Posición 2:  $T_2 = 3$  puntos
- Posición 3:  $T_3 = 6$  puntos
- Posición 4:  $T_4 = 10$  puntos

Fórmula de los números triangulares:

La fórmula general es:  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Verificación con los datos conocidos:

- $T_1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  (correcto)
- $T_2 = \frac{2 \times 3}{2} = 3$  (correcto)
- $T_3 = \frac{3 \times 4}{2} = 6$  (correcto)
- $T_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$  (correcto)

Cálculo para la posición 8:

$T_8 = \frac{8 \times (8+1)}{2} = \frac{8 \times 9}{2} = \frac{72}{2} = 36$

Por lo tanto, la configuración 8 tendría **36** posiciones.

Análisis de distractores:

- Si usáramos  $n^2$ :  $8^2 = 64$  (incorrecto)
- Si usáramos  $\frac{n(n-1)}{2}$ :  $\frac{8 \times 7}{2} = 28$  (incorrecto)

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Basándose en el patrón observado en la progresión de triángulos con puntos, determine el conteo de posiciones que tendría la forma 12.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de posiciones, la progresión de triángulos con puntos.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

|            |   |   |   |    |
|------------|---|---|---|----|
| Posición   | 1 | 2 | 3 | 4  |
| Área (cm²) | 1 | 3 | 6 | 10 |

El conteo de posiciones que tendría la forma 12 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , donde  $n$  representa la posición en la secuencia.

- a) 66
- b) 79
- c) 144
- d) 78

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar el patrón de los números triangulares y aplicar la fórmula correspondiente.

Análisis del patrón:

Los números triangulares representan la cantidad de puntos que se pueden acomodar en forma de triángulo equilátero. Observando las primeras posiciones:

- Posición 1:  $T_1 = 1$  punto
- Posición 2:  $T_2 = 3$  puntos
- Posición 3:  $T_3 = 6$  puntos
- Posición 4:  $T_4 = 10$  puntos

Fórmula de los números triangulares:

La fórmula general es:  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Verificación con los datos conocidos:

- $T_1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  (correcto)
- $T_2 = \frac{2 \times 3}{2} = 3$  (correcto)
- $T_3 = \frac{3 \times 4}{2} = 6$  (correcto)
- $T_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$  (correcto)

Cálculo para la posición 12:

$T_{12} = \frac{12 \times (12+1)}{2} = \frac{12 \times 13}{2} = \frac{156}{2} = 78$

Por lo tanto, la forma 12 tendría **78** posiciones.

Análisis de distractores:

- Si usáramos  $n^2$ :  $12^2 = 144$  (incorrecto)
- Si usáramos  $\frac{n(n-1)}{2}$ :  $\frac{12 \times 11}{2} = 66$  (incorrecto)

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Basándose en el patrón observado en la sucesión de números triangulares, determine el conteo de puntos que tendría la arreglo 12.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de puntos, la sucesión de números triangulares.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

|            |   |   |    |    |
|------------|---|---|----|----|
| Posición   | 1 | 2 | 3  | 4  |
| Área (cm²) | 3 | 9 | 18 | 30 |

El conteo de puntos que tendría la arreglo 12 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , donde  $n$  representa la posición en la secuencia.

- a) 81
- b) 66
- c) 144
- d) 78

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar el patrón de los números triangulares y aplicar la fórmula correspondiente.

Análisis del patrón:

Los números triangulares representan la cantidad de puntos que se pueden acomodar en forma de triángulo equilátero. Observando las primeras posiciones:

- Posición 1:  $T_1 = 1$  punto
- Posición 2:  $T_2 = 3$  puntos
- Posición 3:  $T_3 = 6$  puntos
- Posición 4:  $T_4 = 10$  puntos

Fórmula de los números triangulares:

La fórmula general es:  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Verificación con los datos conocidos:

- $T_1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  (correcto)
- $T_2 = \frac{2 \times 3}{2} = 3$  (correcto)
- $T_3 = \frac{3 \times 4}{2} = 6$  (correcto)
- $T_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$  (correcto)

Cálculo para la posición 12:

$T_{12} = \frac{12 \times (12+1)}{2} = \frac{12 \times 13}{2} = \frac{156}{2} = 78$

Por lo tanto, la arreglo 12 tendría **78** puntos.

Análisis de distractores:

- Si usáramos  $n^2$ :  $12^2 = 144$  (incorrecto)
- Si usáramos  $\frac{n(n-1)}{2}$ :  $\frac{12 \times 11}{2} = 66$  (incorrecto)

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

Basándose en el patrón observado en la progresión de triángulos con puntos, determine el número de posiciones que tendría la arreglo 12.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de posiciones, la progresión de triángulos con puntos.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

|            |   |   |   |    |
|------------|---|---|---|----|
| Posición   | 1 | 2 | 3 | 4  |
| Área (cm²) | 1 | 3 | 6 | 10 |

El número de posiciones que tendría la arreglo 12 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , donde  $n$  representa la posición en la secuencia.

- a) 144
- b) 77
- c) 66
- d) 78

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar el patrón de los números triangulares y aplicar la fórmula correspondiente.

Análisis del patrón:

Los números triangulares representan la cantidad de puntos que se pueden acomodar en forma de triángulo equilátero. Observando las primeras posiciones:

- Posición 1:  $T_1 = 1$  punto
- Posición 2:  $T_2 = 3$  puntos
- Posición 3:  $T_3 = 6$  puntos
- Posición 4:  $T_4 = 10$  puntos

Fórmula de los números triangulares:

La fórmula general es:  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Verificación con los datos conocidos:

- $T_1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  (correcto)
- $T_2 = \frac{2 \times 3}{2} = 3$  (correcto)
- $T_3 = \frac{3 \times 4}{2} = 6$  (correcto)
- $T_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$  (correcto)

Cálculo para la posición 12:

$T_{12} = \frac{12 \times (12+1)}{2} = \frac{12 \times 13}{2} = \frac{156}{2} = 78$

Por lo tanto, la arreglo 12 tendría **78** posiciones.

Análisis de distractores:

- Si usáramos  $n^2$ :  $12^2 = 144$  (incorrecto)
- Si usáramos  $\frac{n(n-1)}{2}$ :  $\frac{12 \times 11}{2} = 66$  (incorrecto)

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. Escenario:

Basándose en el patrón observado en la secuencia triangular de puntos, determine el total de posiciones que tendría la arreglo 11.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de posiciones, la secuencia triangular de puntos.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

|            |   |   |    |    |
|------------|---|---|----|----|
| Posición   | 1 | 2 | 3  | 4  |
| Área (cm²) | 3 | 9 | 18 | 30 |

El total de posiciones que tendría la arreglo 11 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ , donde  $n$  representa la posición en la secuencia.

- a) 55
- b) 121
- c) 65
- d) 66

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar el patrón de los números triangulares y aplicar la fórmula correspondiente.

Análisis del patrón:

Los números triangulares representan la cantidad de puntos que se pueden acomodar en forma de triángulo equilátero. Observando las primeras posiciones:

- Posición 1:  $T_1 = 1$  punto
- Posición 2:  $T_2 = 3$  puntos
- Posición 3:  $T_3 = 6$  puntos
- Posición 4:  $T_4 = 10$  puntos

Fórmula de los números triangulares:

La fórmula general es:  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Verificación con los datos conocidos:

- $T_1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$  (correcto)
- $T_2 = \frac{2 \times 3}{2} = 3$  (correcto)
- $T_3 = \frac{3 \times 4}{2} = 6$  (correcto)
- $T_4 = \frac{4 \times 5}{2} = 10$  (correcto)

Cálculo para la posición 11:

$T_{11} = \frac{11 \times (11+1)}{2} = \frac{11 \times 12}{2} = \frac{132}{2} = 66$

Por lo tanto, la arreglo 11 tendría **66** posiciones.

Análisis de distractores:

- Si usáramos  $n^2$ :  $11^2 = 121$  (incorrecto)
- Si usáramos  $\frac{n(n-1)}{2}$ :  $\frac{11 \times 10}{2} = 55$  (incorrecto)

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero